

Placa de expansión mShield para micro:bit

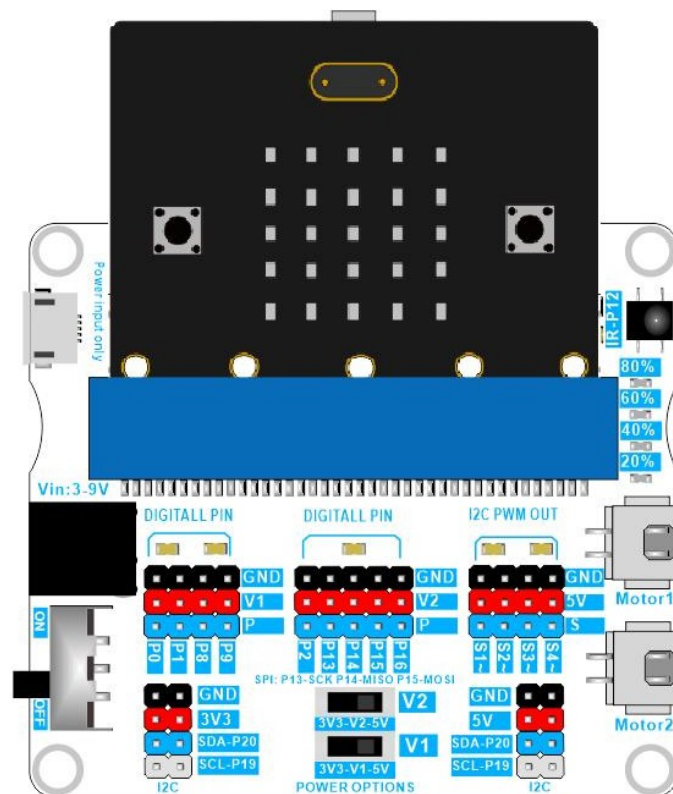
Índice

1. Descripción general	2
2. Parámetros técnicos.....	3
3. Especificaciones de la interfaz.....	4
4. Primeros pasos con MakeCode	5
4.1 Crear un nuevo proyecto	6
4.2 Eliminar un proyecto.....	8
4.3 Guardar un proyecto.....	9
4.4 Importar archivos.....	9
4.5 Subir código	10
4.6 Desvincular el micro:bit	14
4.7 Subir el archivo HEX al micro:bit	14
4.8 Aprende la sintaxis básica de MakeCode	17
5. Extensión MakeCode para mShield	18
5.1 Añadir la extensión mShield	18
5.2 Actualizar la extensión mShield.....	19
5.3 Análisis de la instrucción de la extensión mShield	20
6. Código de ejemplo	22
6.1 Versión del firmware	22
6.2 LEDs	23
6.3 Receptor de infrarrojos.....	24
6.4 PWM	26
6.5 Tensión de la batería.....	27
6.6 Motores	28
6.7 Servo de 180 grados	30
6.8 Servo de 360 grados	31
7. Contáctanos.....	32

1. Descripción general

La placa de expansión mShield es una placa complementaria para micro:bit fácil de usar que integra potentes funciones, como dos controladores de motor, recepción de infrarrojos, lectura del nivel de batería, cuatro controladores de servo, cuatro salidas de señal PWM, indicadores LED y una salida de alimentación opcional de 3 V o 5 V.

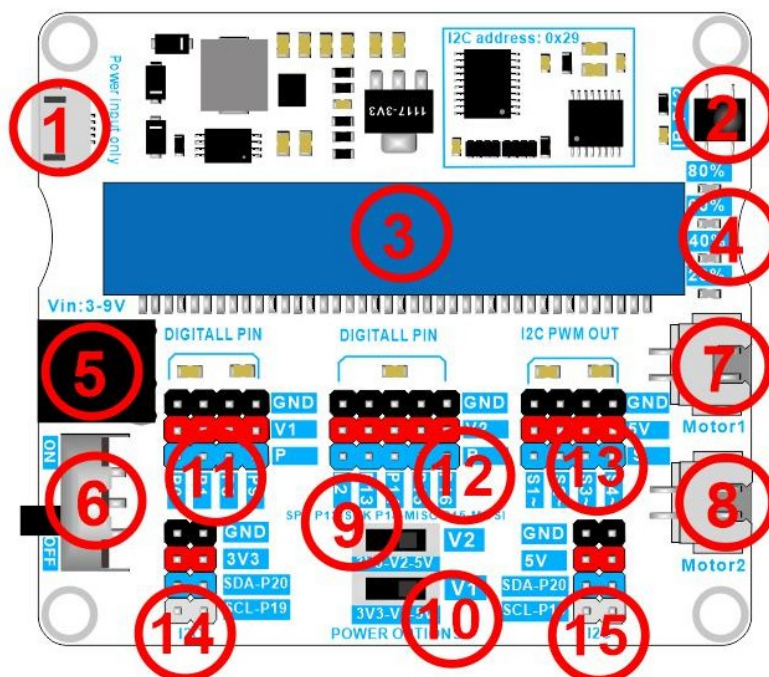
La placa amplía los pines más utilizados del micro:bit mediante conectores de pines, lo que permite conectar sensores adicionales. Es compatible con dos tipos de baterías multicelulares e incluye un puerto micro USB para baterías externas, lo que ofrece mayor flexibilidad en las opciones de alimentación y mejora la seguridad. Para facilitar su instalación en otros dispositivos, la placa de expansión cuenta con cuatro orificios de montaje de 4 mm, que también son compatibles con bloques de construcción compatibles, lo que la hace muy práctica para su uso en proyectos con bloques de construcción.



2. Parámetros técnicos

Shield	
Nombre	Placa de expansión mShield para micro:bit
Referencia	M1E0002
Conector USB	Placa base compatible
Micro USB	Micro:bit
Pines	
Pines de E/S digitales	9 (P0, P1, P2, P8, P9, P13, P14, P15, P16)
Pines de lectura analógica	3 (P0, P1, P2)
Pines de escritura analógicos	9 (P0, P1, P2, P8, P9, P13, P14, P15, P16)
Pines PWM	4 (S1~, S2~, S3~, S4~), periodo: 2 ms.
Pines de servo	4 (S1~, S2~, S3~, S4~)
Comunicación	
UART	Sí
I2C	Sí
SPI	Sí
Receptor de infrarrojos	Sí (NEC)
Alimentación	
Tensión de entrada (nominal)	3--9 V
CC Corriente para el pin de 3,3 V	500 mA
Corriente de CC para el pin de 5 V	2000 mA
Motores	
Conectores (XH2,54 2P)	Motor 1, Motor 2
Tensión de salida	3--9 V
Corriente máxima de salida	1,2 A
Corriente recomendada de funcionamiento	1 A
LED	
Número	4 (20 %, 40 %, 60 %, 80 %)
Dimensiones	
Ancho	62 mm
Longitud	73 mm
Altura	14 mm
Peso	29,16 g

3. Especificaciones de la interfaz



Número	Descripción
1	Puerto micro USB, utilizado únicamente para la alimentación externa (5 V)
2	Receptor de infrarrojos, que utiliza el pin P12
3	Ranura para Micro:bit
4	Indicador LED, controlado por un chip I2C interno.
5	Toma de corriente (DC005), admite una tensión de entrada de 3-9 V; se puede conectar a 3, 4, 5 o 6 pilas AA, o a 1 o 2 pilas de litio, con conexión inversa
6	Interruptor de la toma de corriente
7, 8	Interfaz del motor (XH2.54 2P), se puede conectar a motores de 3-9 V CC; la tensión del motor es igual a la tensión de la toma de corriente. Controlada por un chip I2C interno
9, 10	Interruptor de selección de tensión de salida de los conectores V1 y V2
11, 12	Puerto de expansión de E/S para micro:bit
13	Puerto de expansión interno de mShield, controlado por un chip I2C interno.
14	Interfaz I2C de alimentación a 3,3 V, P19 (SCL), P20 (SDA).
15	Interfaz I2C con alimentación de 5 V, P19 (SCL), P20 (SDA).

4. Primeros pasos con MakeCode

El editor MakeCode de Microsoft es la forma perfecta de empezar a programar con el BBC micro:bit. MakeCode es gratuito y funciona en todas las plataformas y navegadores.

Recomendamos utilizar los navegadores Chrome o Edge. WebUSB es una función web reciente y en desarrollo que te permite acceder a un micro:bit directamente desde una página web. También te permite recibir datos directamente en el editor de MakeCode desde el micro:bit. Funciona en los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge.

Compatibilidad con WebUSB para tu micro:bit

Si no utilizas una versión actual de los navegadores Chrome o Microsoft Edge, asegúrate de que sean esta versión o una más reciente:

Navegador Google Chrome (versión 79 y posteriores) para Android, Chrome OS, Linux, macOS y Windows 10.

Navegador Microsoft Edge (versión 79 y posteriores) para Android, Chrome OS, Linux, macOS y Windows 10.

Enlace para descargar la última versión de Google Chrome:

<https://www.google.com/chrome/>

Enlace para descargar la última versión de Microsoft Edge:

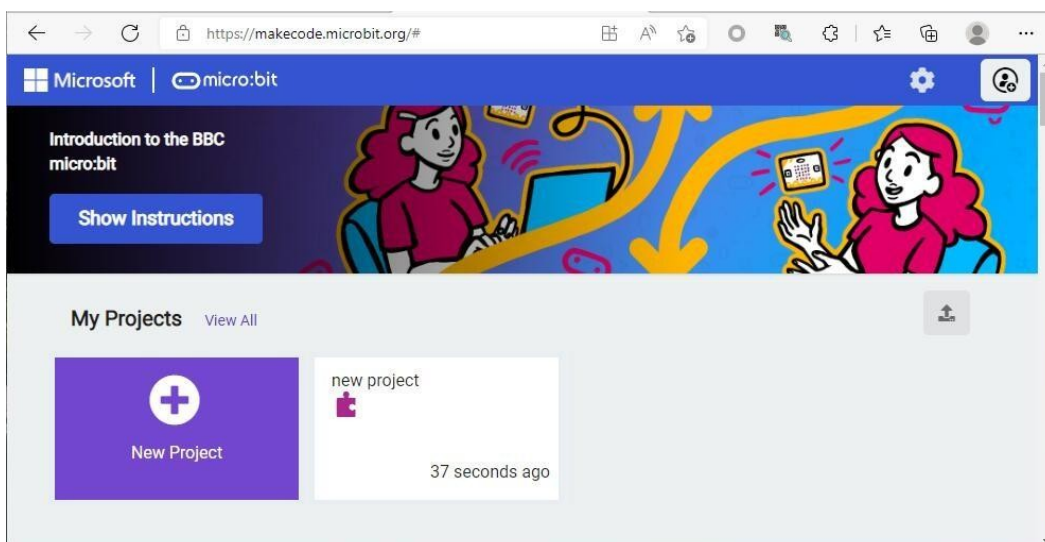
<https://www.microsoft.com/en-us/edge/download>

4.1 Crea un nuevo proyecto

Makecode en tu navegador: <https://makecode.micro:bit.org>, haz clic en «**Nuevo proyecto**» y, a continuación, puedes **asignarle un nombre** a tu proyecto.

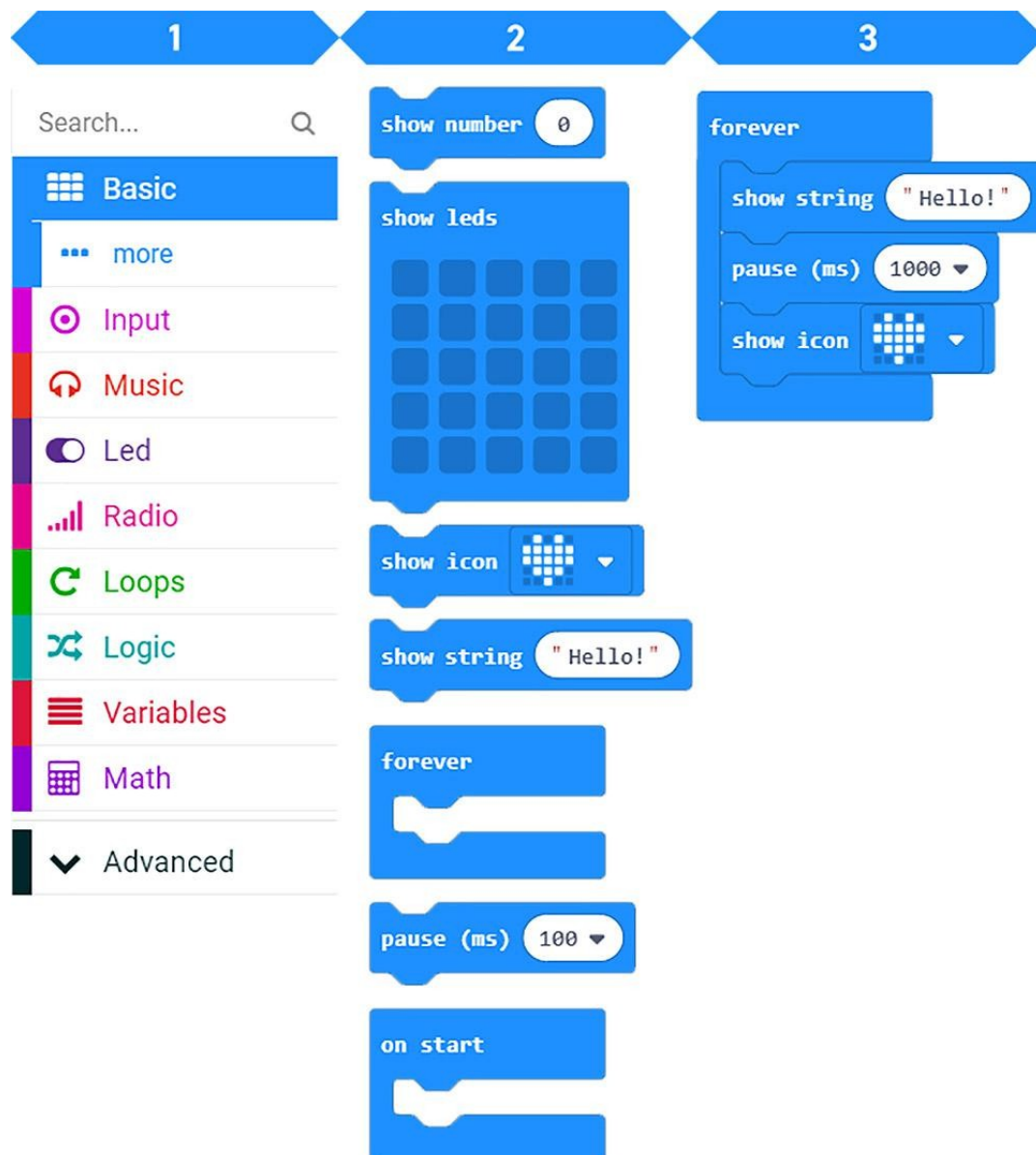


Los proyectos recién creados se guardarán en el navegador actual. Solo tienes que volver a visitar la página web <https://makecode.microbit.org> y buscarlos en la lista de proyectos.



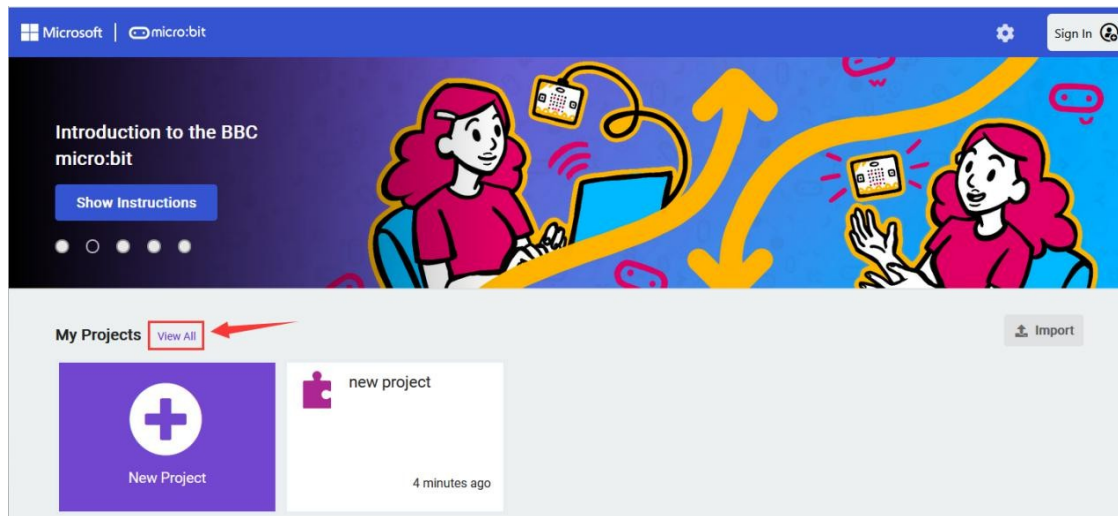
Selección de bloques:

1. Selecciona una categoría de bloques de la lista situada en la parte izquierda de la página.
2. Selecciona un bloque de la categoría elegida y arrástralo al área de trabajo de la derecha.
3. Alinea los nuevos bloques con los ya existentes en el área de trabajo. A medida que se arrastran los nuevos bloques al área de trabajo, el editor resalta las partes de conexión de cada bloque cuando se encuentran en una posición válida para alinearse con los bloques existentes. Además, la forma de los bloques te da una indicación de dónde podrían encajar en tus bloques de código.

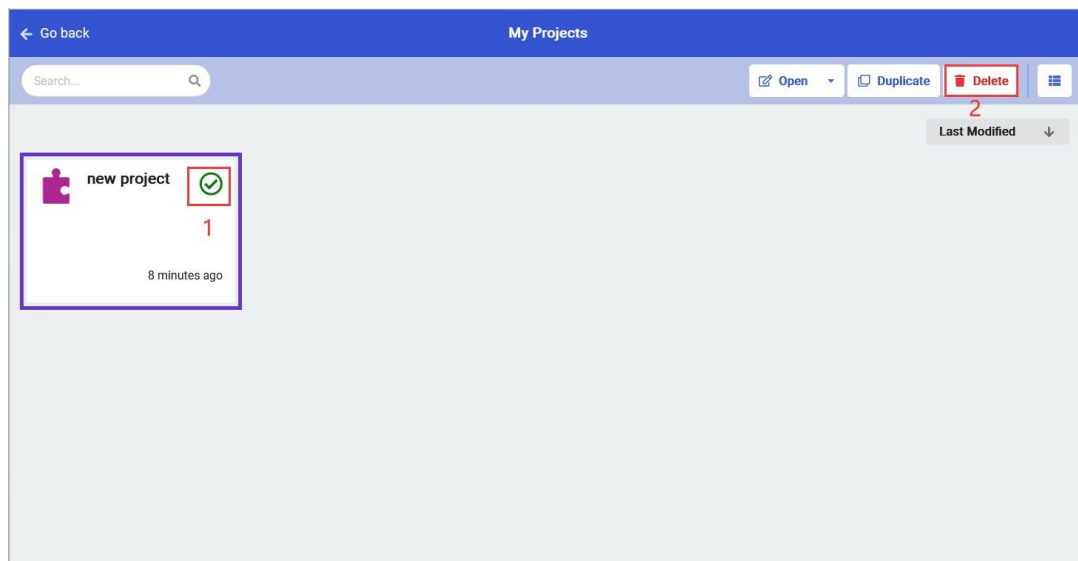


4.2 Eliminar un proyecto

Haz clic en «Ver todo»:

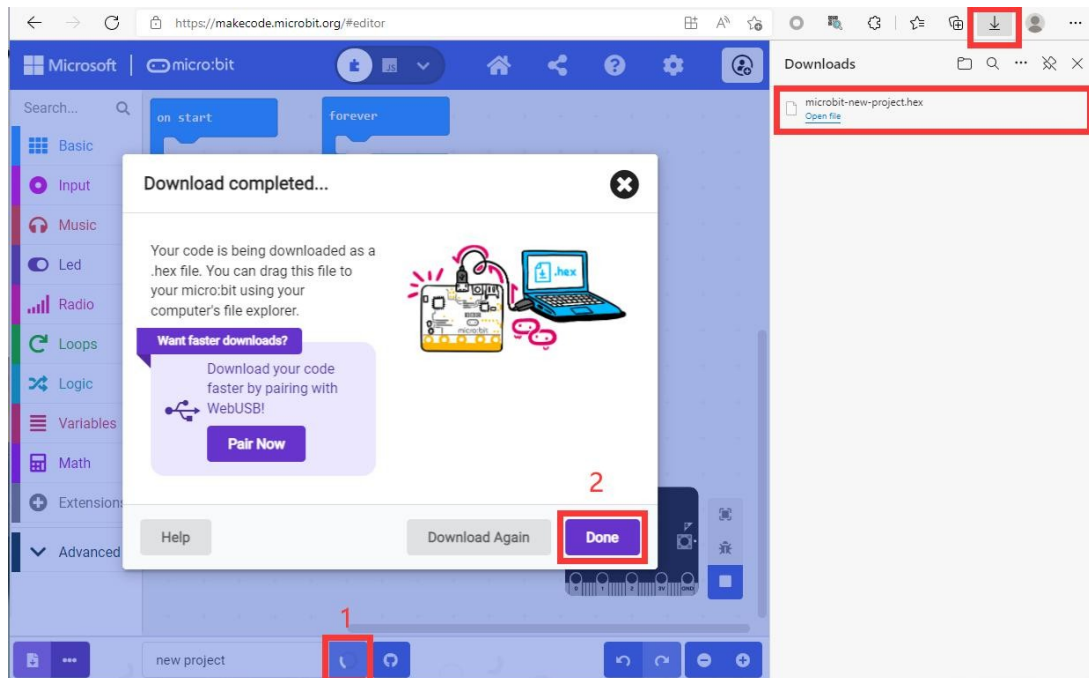


Selecciona el proyecto que deseas eliminar y haz clic en el botón «Eliminar».



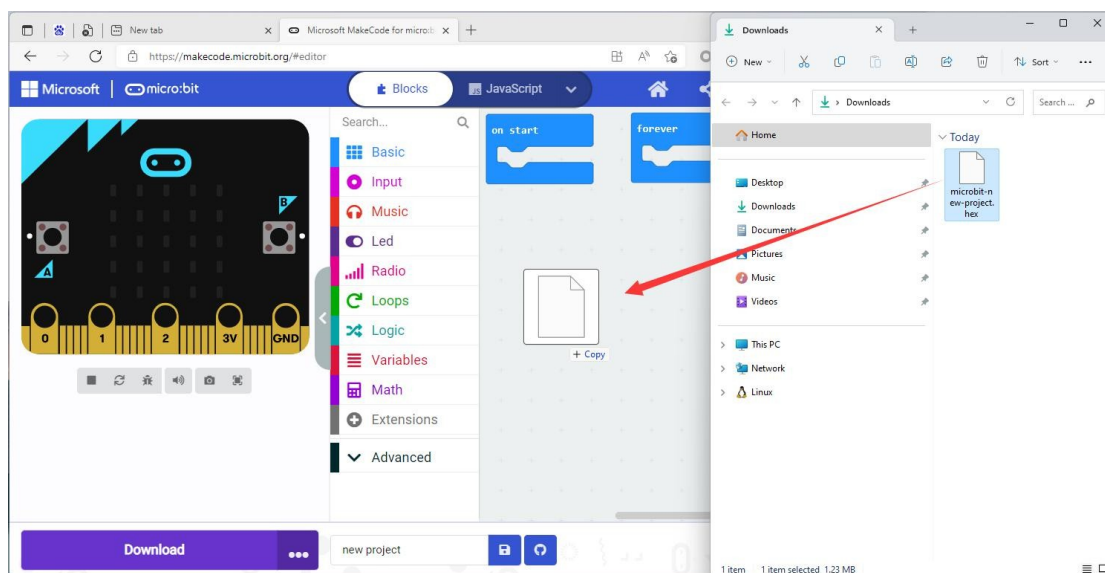
4.3 Guardar un proyecto

Haz clic en el botón «**Guardar**» y, a continuación, en el botón «**Hecho**» para guardar el proyecto en tu ordenador, tal y como se muestra a continuación:



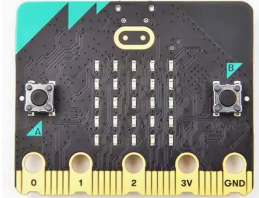
4.4 Importar archivos

Simplemente arrastra el archivo de proyecto «HEX» local al área de trabajo del editor de MakeCode, tal y como se muestra a continuación:

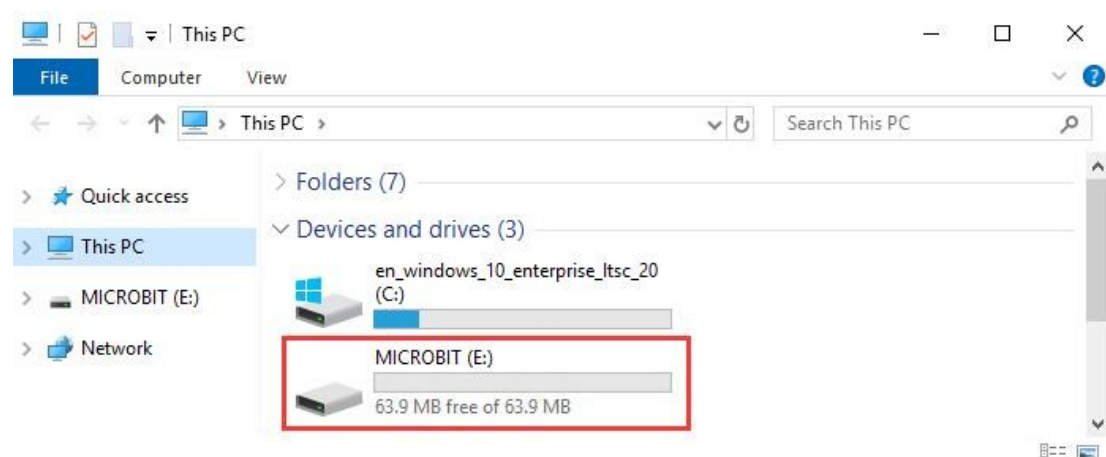
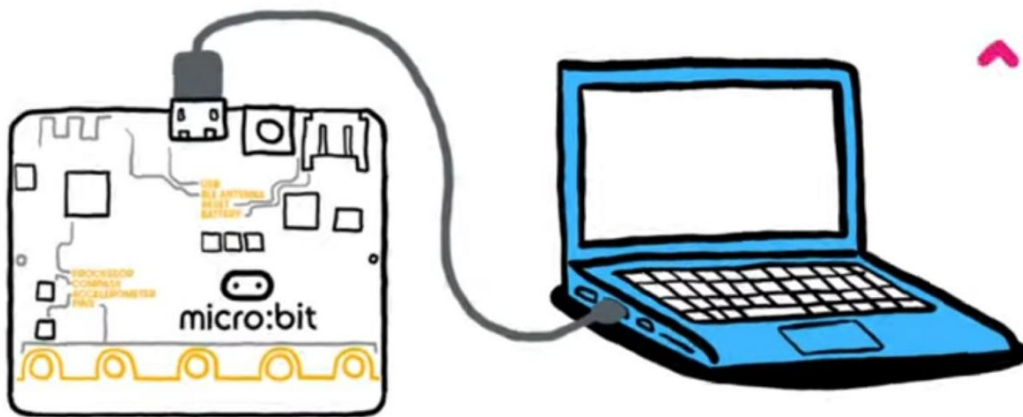


4.5 Subir código

Lo que necesitas:

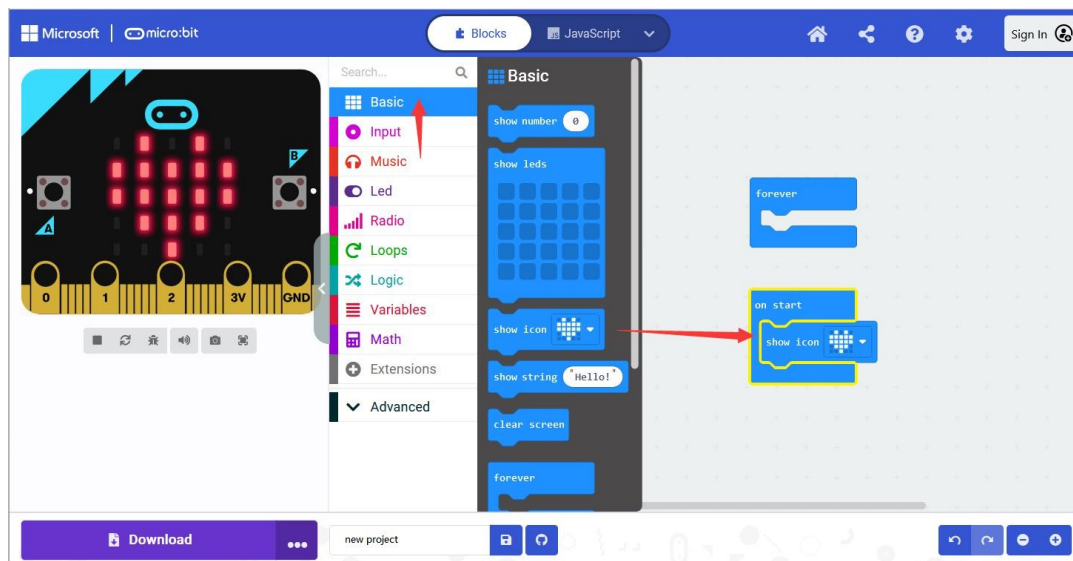
PC	Micro:bit v2.x.x	Cable micro USB
		

Utiliza un cable micro USB para conectar la placa micro:bit al ordenador. En el ordenador aparecerá una nueva unidad USB llamada micro:bit:

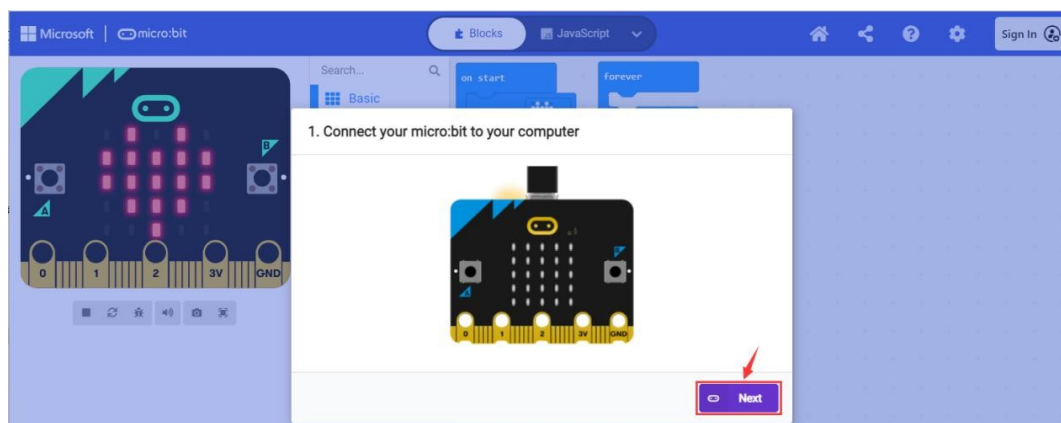
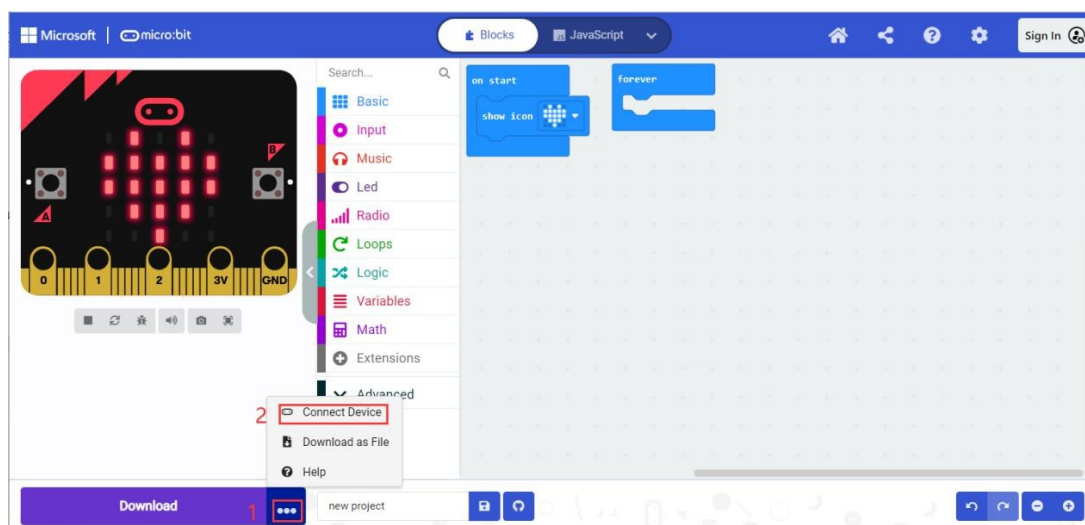


MakeCode en tu navegador, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón,

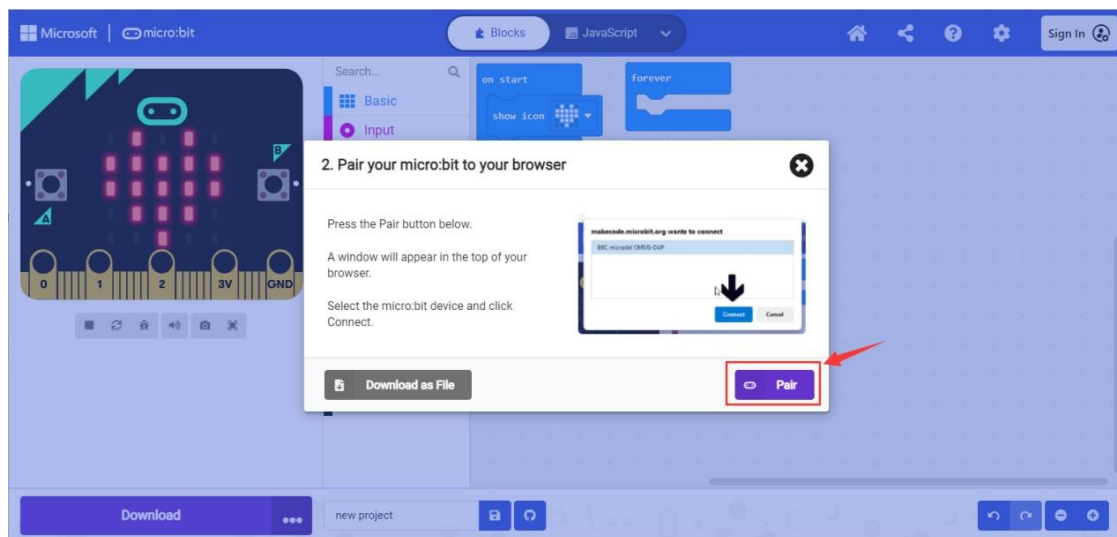
y arrastra el bloque **con el icono «Mostrar»**, situado a la izquierda, al área de trabajo de la derecha: <https://makecode.microbit.org/#editor>



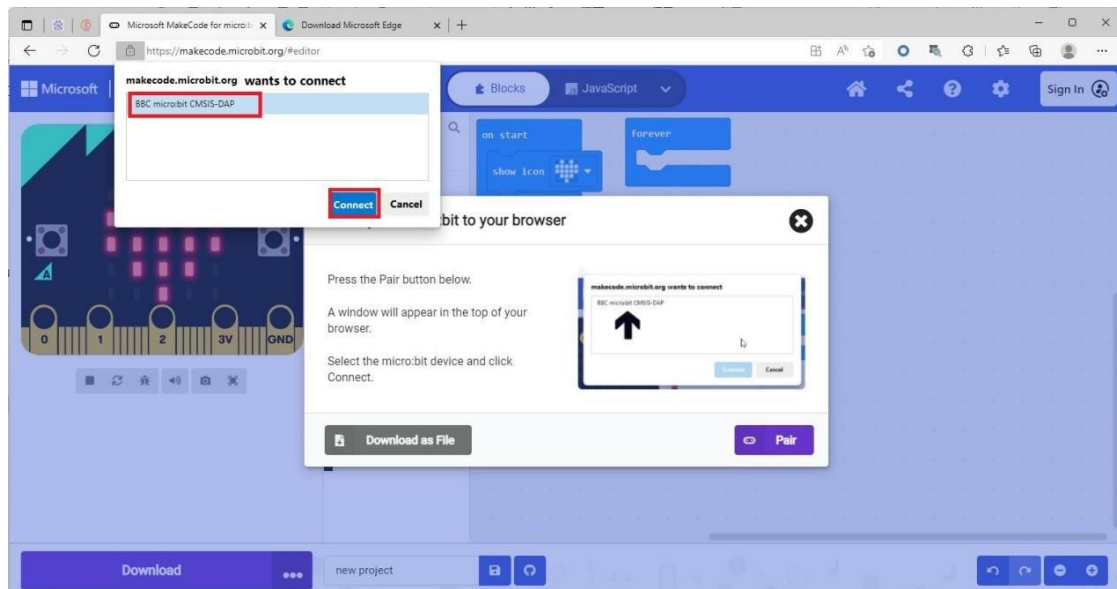
Haz clic en los **tres puntos** situados junto al botón «Descargar». A continuación, haz clic en **«Conectar dispositivo»** y, después, en **«Siguiente»**, tal y como se muestra a continuación:



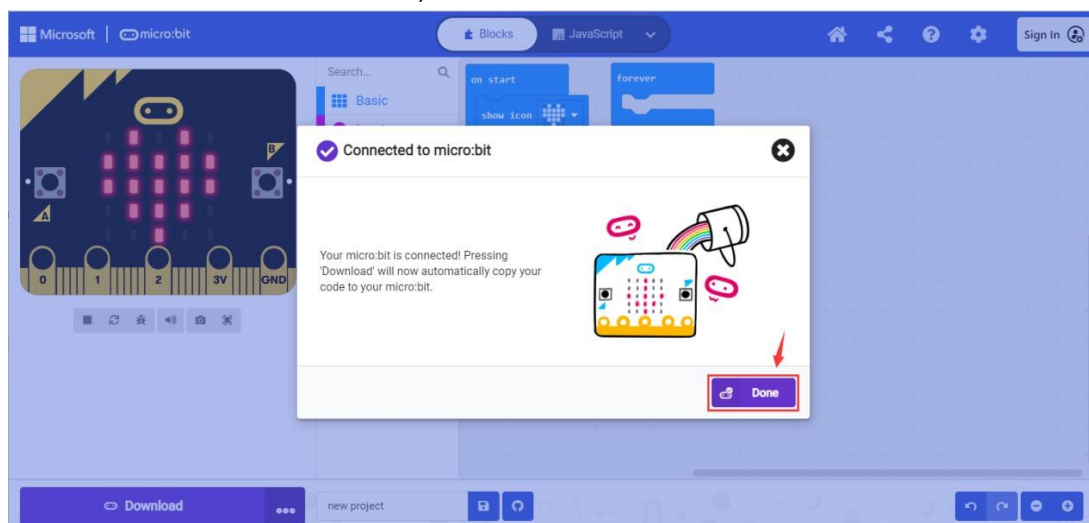
Haz clic en el botón «Emparejar»:



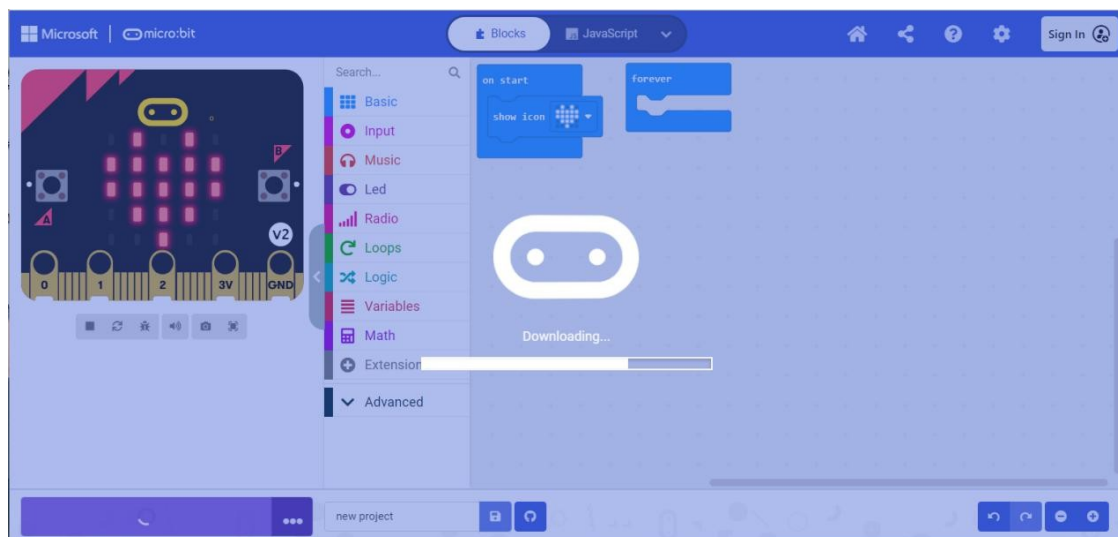
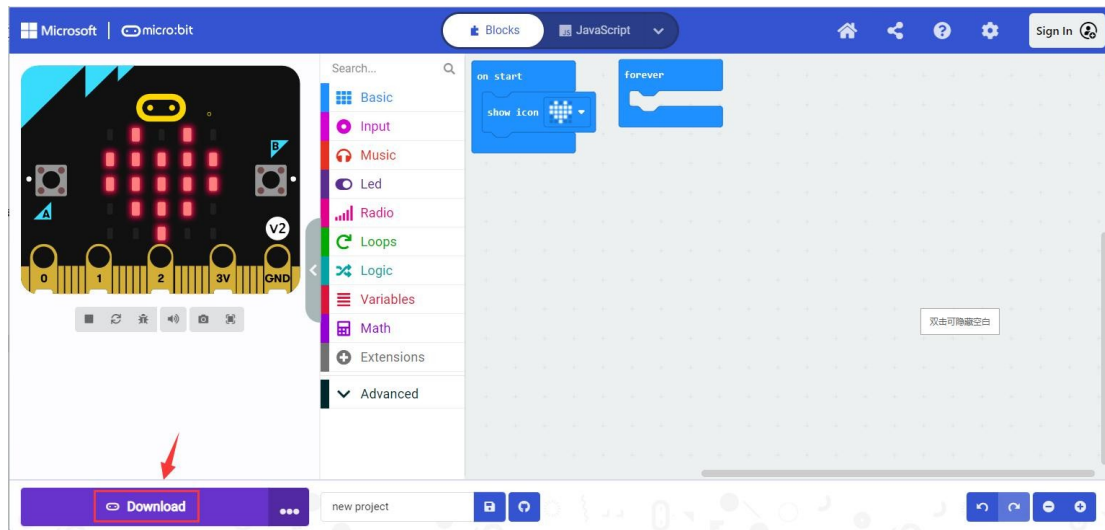
Selecciona la placa Micro:bit a la que deseas conectarte y, a continuación, haz clic en «Conectar»:



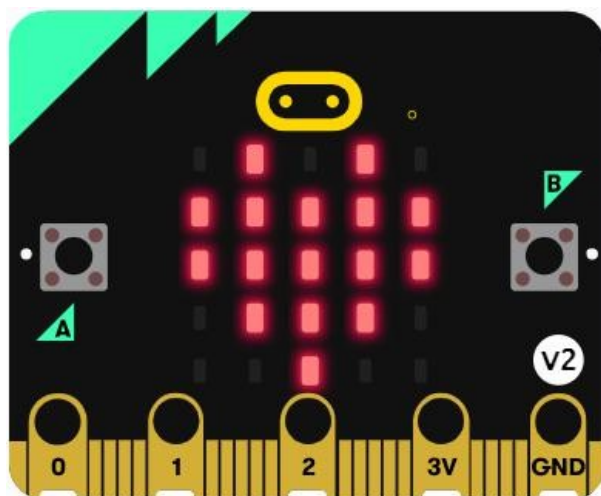
Una vez conectado correctamente; haz clic en «Hecho»:



Haz clic en el botón «**Descargar**»; así podrás cargar el código en el Micro:bit mediante WebUSB.

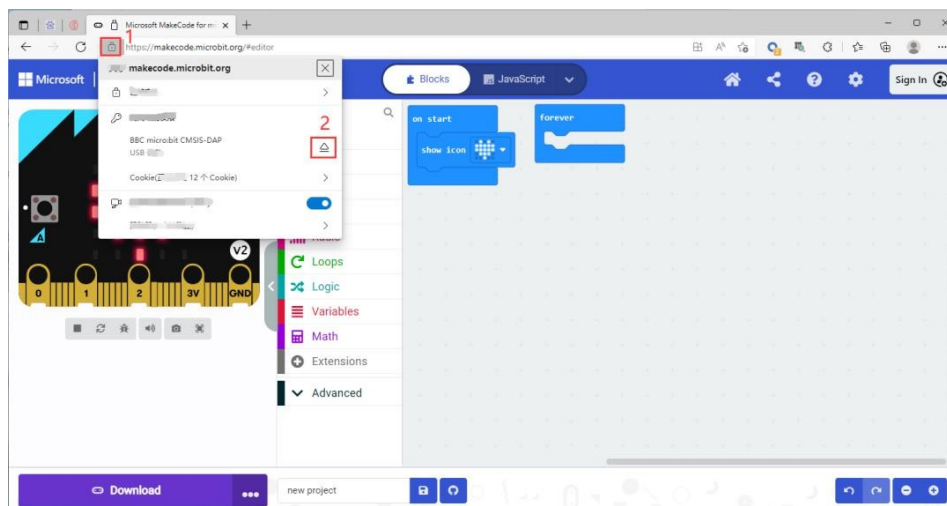


Tras cargar el código, la matriz de puntos de la placa Micro:bit muestra una forma de corazón:



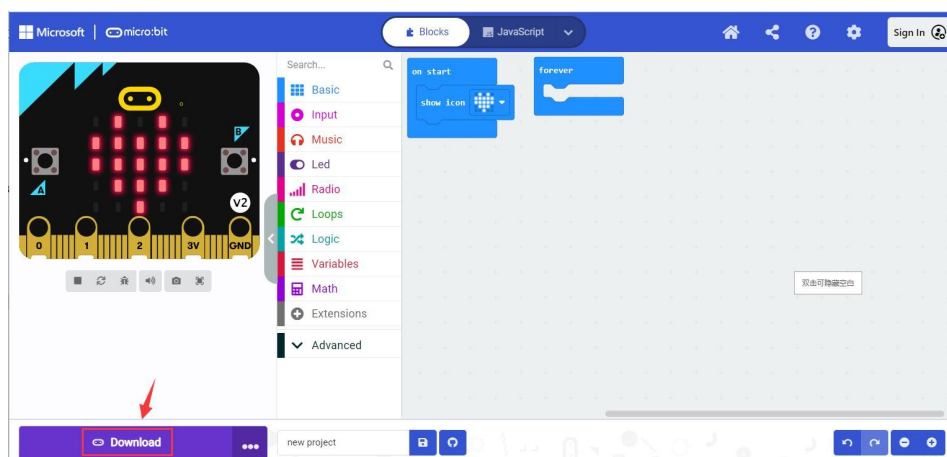
4.6 Desemparejar el Micro:bit

- Haz clic en el botón situado a la izquierda del cuadro de búsqueda de tu navegador.
- Selecciona el dispositivo Micro:bit que deseas desconectar y haz clic en el botón situado a su derecha.

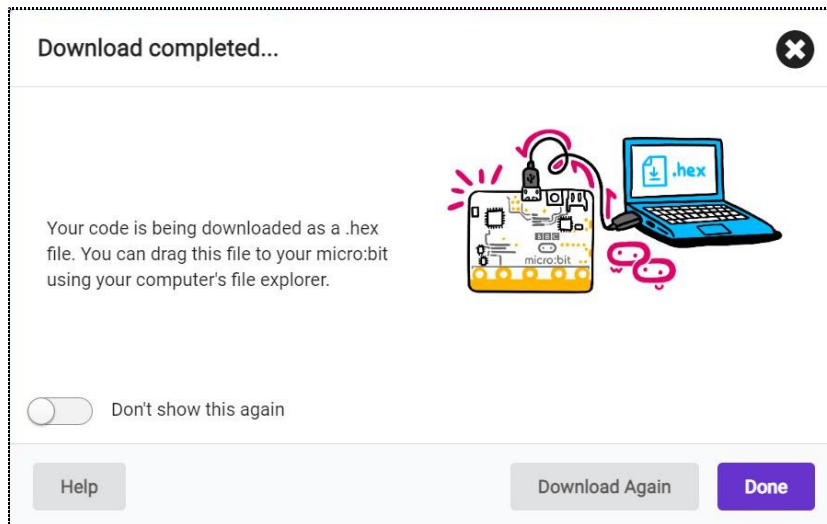


4.7 Carga el archivo HEX en el Micro:bit

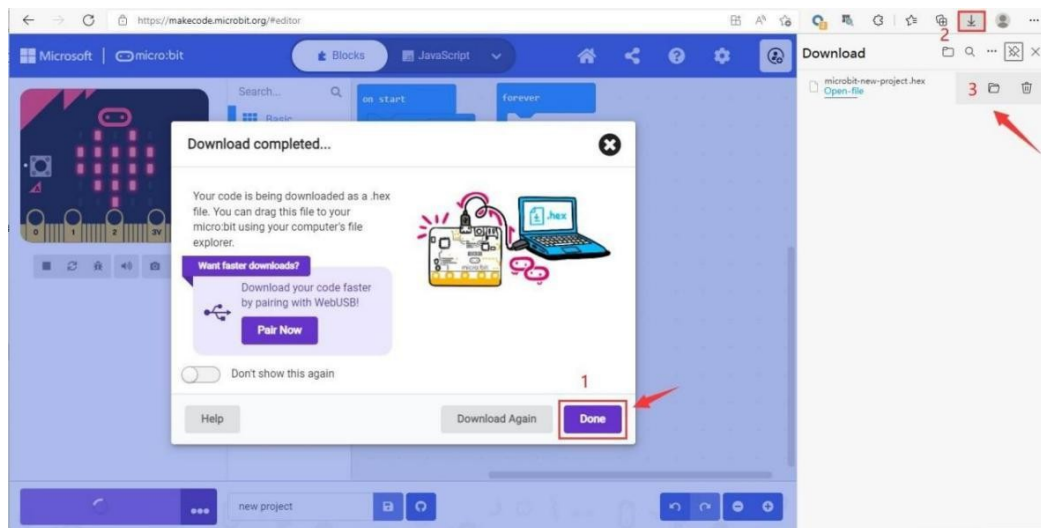
Si el Micro:bit no está emparejado con el navegador Microsoft Edge o Google Chrome, o si utilizas Safari, Firefox u otro navegador que quizá no sea compatible con WebUSB, haz clic directamente en el botón «Descargar»; el código no se transferirá directamente a tu Micro:bit, sino que se descargará como un archivo .hex. Solo tienes que hacer clic en el icono de guardar para guardar una copia del archivo .hex en tu ordenador.



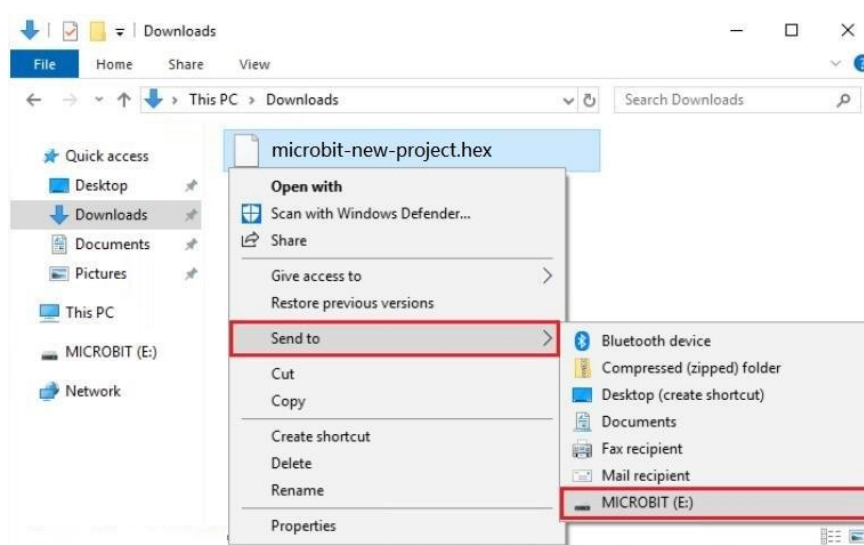
Cuando aparezca la siguiente interfaz, haz clic en el botón «X» y, a continuación, en «Hecho»:



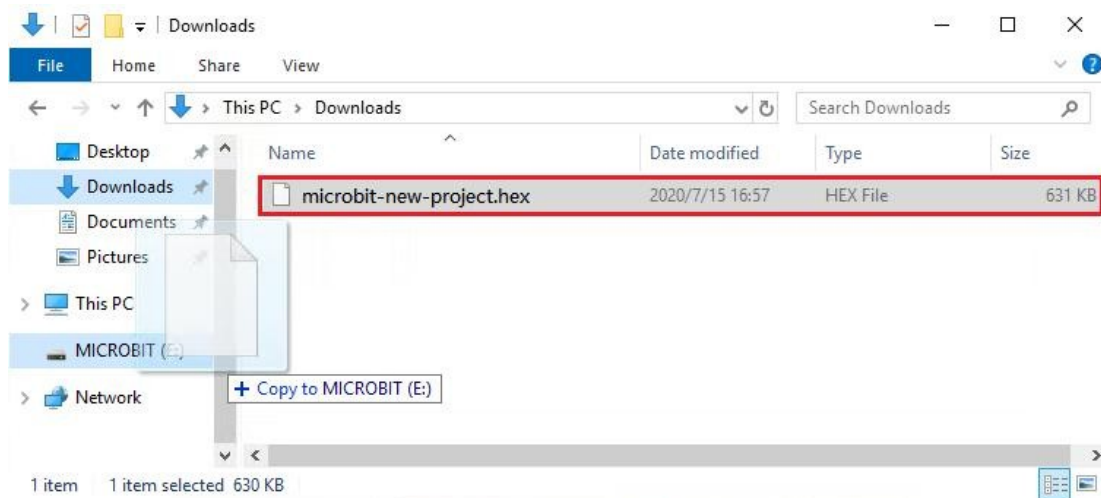
Busca el archivo .hex descargado en la carpeta de descargas



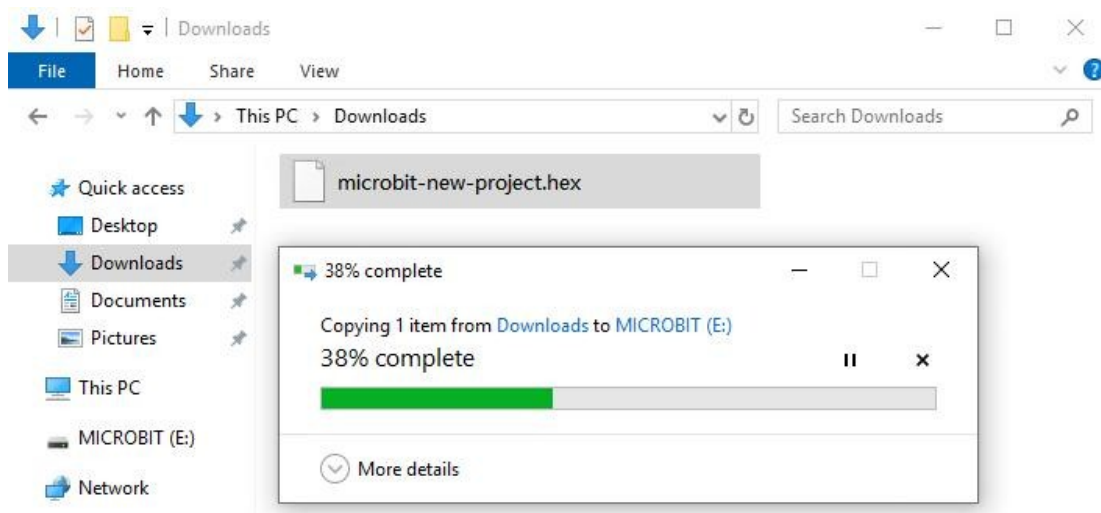
A continuación, selecciona el archivo .hex descargado, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona «Enviar a»; así podrás enviar el archivo .hex a tu Micro:bit:



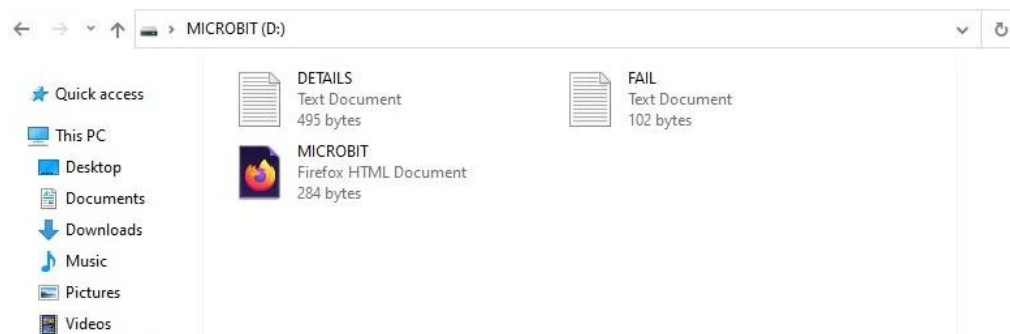
Si no utilizas el botón «**Enviar a**», puedes arrastrar directamente el archivo .hex al Micro:bit:



La siguiente interfaz indica que el código se está cargando; al mismo tiempo, el LED amarillo de la parte trasera del Micro:bit también parpadeará rápidamente hasta que se complete la carga del código.



Una vez finalizada la carga del código, el Micro:bit se desconectará y se reiniciará automáticamente. Si miras el contenido de la unidad micro:bit, no verás el archivo .hex en la lista; esto es normal, pero tu archivo hexadecimal se ejecutará automáticamente.



4.8 Aprende la sintaxis básica de MakeCode

La plataforma Micro:bit proporciona documentación oficial sobre la API de MakeCode y el uso de dispositivos para tu referencia.

Para utilizar las API: <https://makecode.microbit.org/reference>

Para utilizar el dispositivo:

<https://makecode.microbit.org/device>

Lógica y tipos de datos: <https://makecode.microbit.org/blocks>

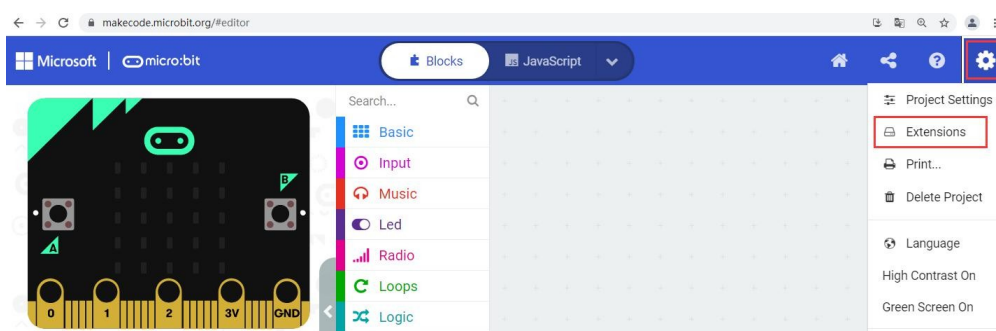
5. Extensión de MakeCode para mShield

Hemos desarrollado una extensión para la placa de expansión mShield, que nos facilita el uso de MakeCode para programar mShield.

5.1 Añadir la extensión mShield

Los pasos para añadir la extensión a MakeCode son los siguientes:

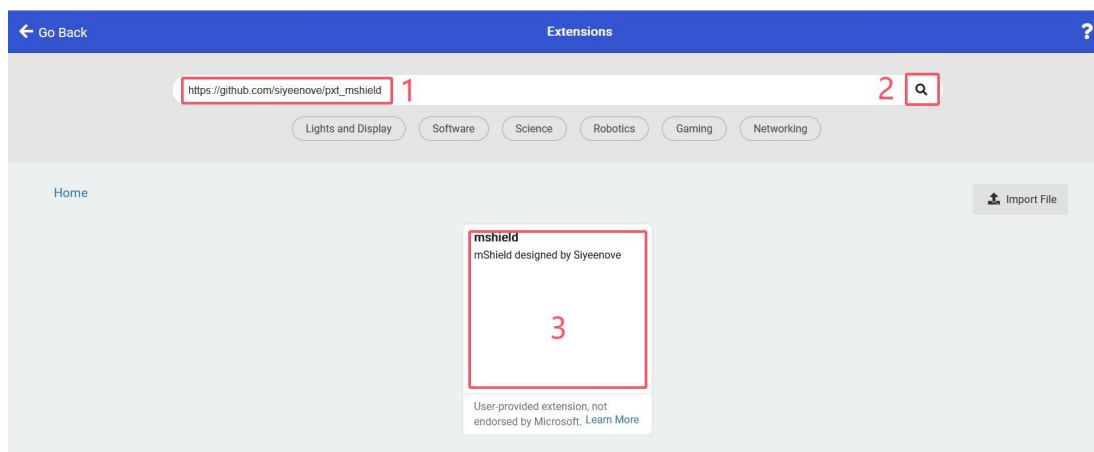
Haz clic en el botón **«Configuración»** situado en la esquina superior derecha de la interfaz y selecciona **«Extensiones»**.



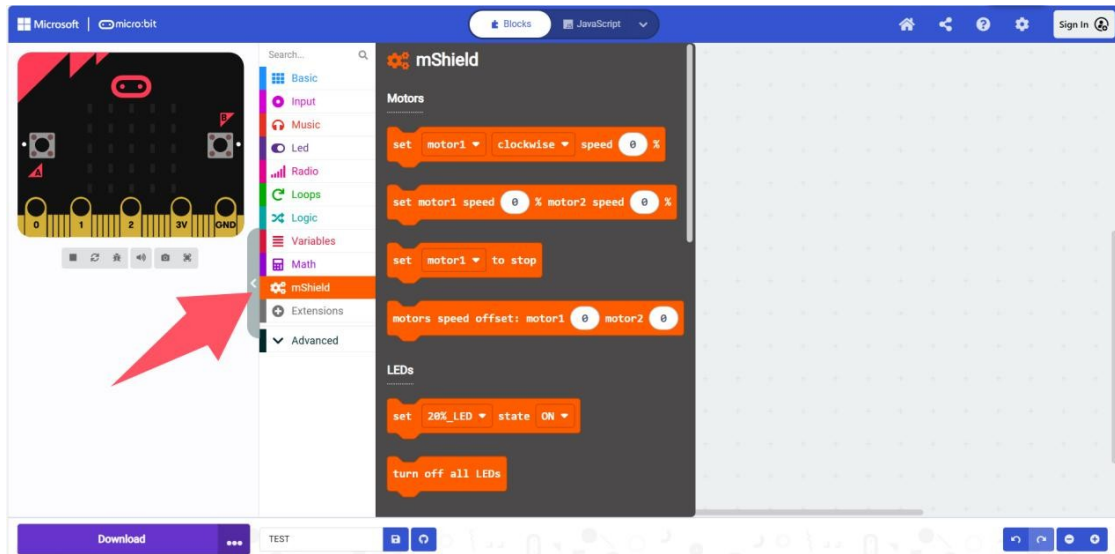
Enlace a la extensión para mShield: https://github.com/siyeenove/pxt_mshield

Copia el enlace anterior en el cuadro de búsqueda de la página de extensiones y haz clic en el botón de búsqueda situado a la derecha.

Haz clic en la extensión llamada **«mShield»** en los resultados de la búsqueda.

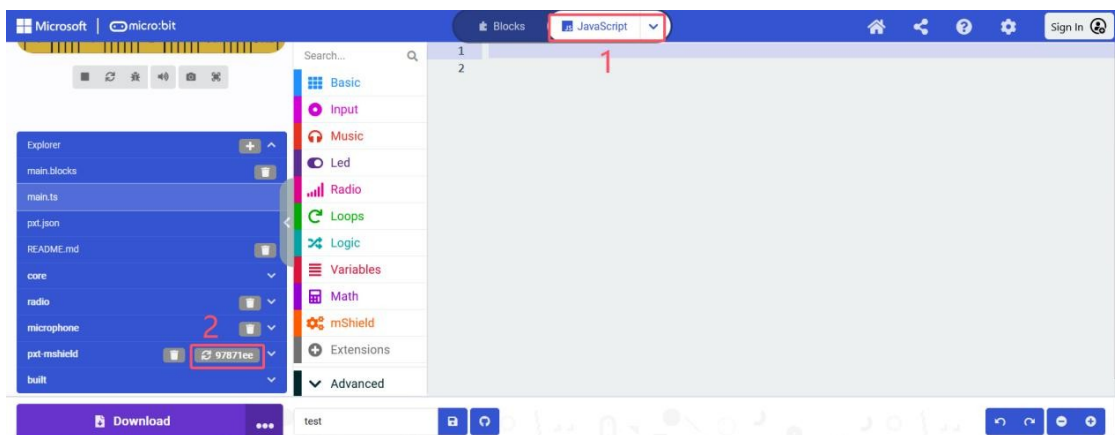


Al cabo de unos segundos, la página se redirigirá a la interfaz principal de Makecode y verás la extensión **mShield** añadida en la lista de la caja de herramientas.



5.2 Actualizar la extensión mShield

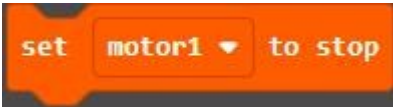
Abre el proyecto con la extensión mShield añadida y cambia a la interfaz de programación de JavaScript para actualizar la extensión:

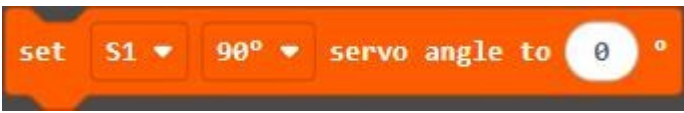


Tras actualizar, vuelve a la interfaz «Bloques».

5.3 Análisis sintáctico de las instrucciones de la extensión mShield

Todas las instrucciones de MakeCode Bloques en mShield están integradas en el paquete de la extensión mShield. El análisis de las instrucciones es el siguiente:

Motores	 Configura los motores de mShield para que giren en sentido horario o antihorario, y a qué velocidad.
	 Configura la velocidad y la dirección de los motores izquierdo y derecho de mShield.
	 Detiene los motores del mShield.
	 Ajusta la velocidad del motor 1 y del motor 2 de mShield y guárdalas de forma permanente en mShield. Esta instrucción se puede utilizar para ajustar la velocidad de los motores.
LED	 Enciende el LED del mShield.
	 Apaga todos los LED del mShield.
Sensor de infrarrojos	 Función de bucle de recepción de infrarrojos: esta función se encarga de procesar los datos de infrarrojos recibidos.
	 Determina si los datos recibidos por el receptor de infrarrojos coinciden con el valor clave de la pestaña «Statement».

Sensor de infrarrojos	 Lee los datos recibidos por el receptor de infrarrojos. Antes de utilizar esta instrucción, utiliza la instrucción «if» para determinar cuándo el valor de retorno no es 0; en ese caso, los datos serán válidos.
Puerto PWM	 Configuración del modo de funcionamiento de los puertos S1, S2, S3 y S4.
	 La instrucción utilizada para que S1, S2, S3 y S4 emitan señales PWM.
	 Instrucción para controlar el servo, que puede accionar servos de 90, 180 y 270 grados; la interfaz son los puertos de expansión S1, S2, S3 y S4 del mShield.
	 Instrucción de control del servo de 360 grados; la interfaz son los puertos de expansión S1, S2, S3 y S4 del mShield.
Batería	 Instrucción para establecer el modelo de batería y leer su tensión, devolviendo el nivel de carga de la batería entre el 0 y el 100 %. Se recomienda ejecutar esta instrucción una vez al encender el dispositivo.
Otros	 Lee el número de versión del mShield y devuelve un cadena de texto.

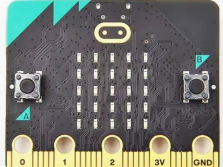
6. Código de ejemplo

Todos los códigos de ejemplo se guardan en la carpeta «sample code».



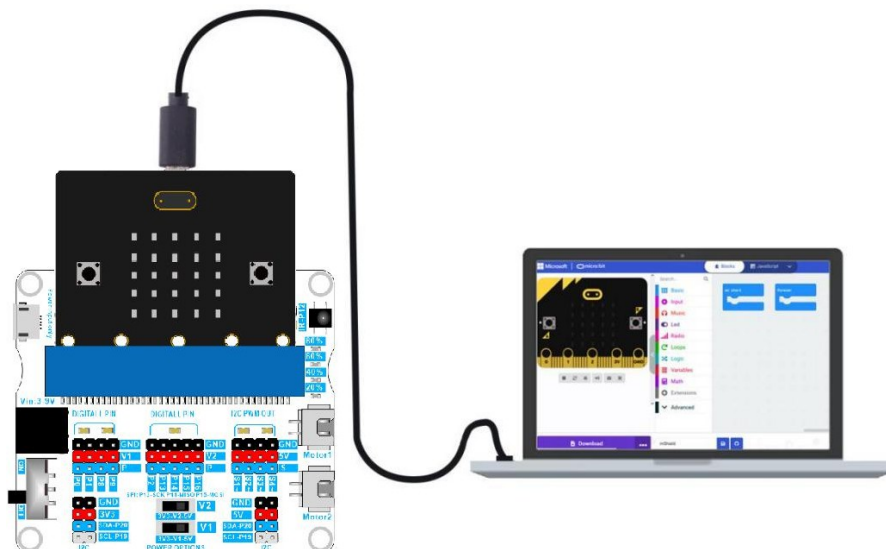
6.1 Versión del firmware

Preparación:

PC	micro:bit V2.x.x	Cable USB
		

Conexión:

Inserta el micro:bit V2 en la placa de expansión mShield con la matriz de LED hacia arriba y, a continuación, conecta el micro:bit V2 al ordenador mediante un cable USB.



Código:

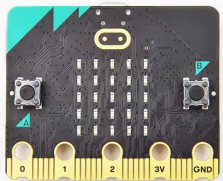


Resultado:

La placa de expansión mShield integra un microcontrolador de 8 bits para controlar motores, LED y los puertos S1-S4. Le hemos grabado el firmware antes de salir de fábrica. Mediante el código anterior, puedes leer la versión del firmware y mostrar el número de versión en la matriz de puntos LED del micro:bit.

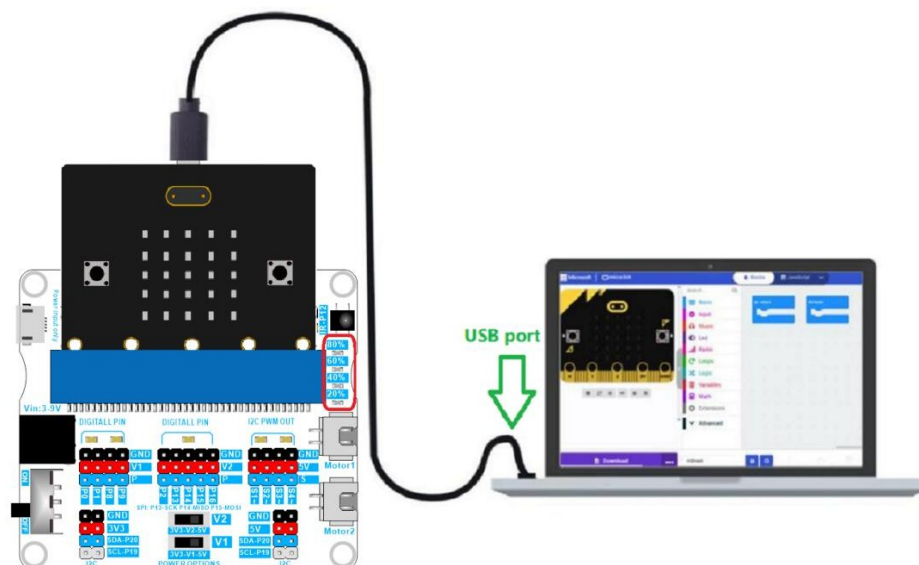
6.2 LED

Preparación:

PC	micro:bit V2.x.x	Cable USB
		

Cableado:

Inserta el micro:bit V2 en la placa de expansión mShield con la matriz de LED mirando hacia arriba y, a continuación, conecta el micro:bit V2 al ordenador mediante un cable USB.



Código:

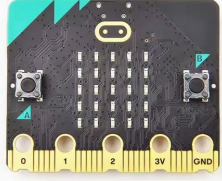
```
on start
forever
  set 20%_LED state ON
  pause (ms) 500
  set 40%_LED state ON
  pause (ms) 500
  set 60%_LED state ON
  pause (ms) 500
  set 80%_LED state ON
  pause (ms) 500
  turn off all LEDs
  pause (ms) 500
```

Resultado:

Se irá encendiendo cada LED de forma sucesiva.

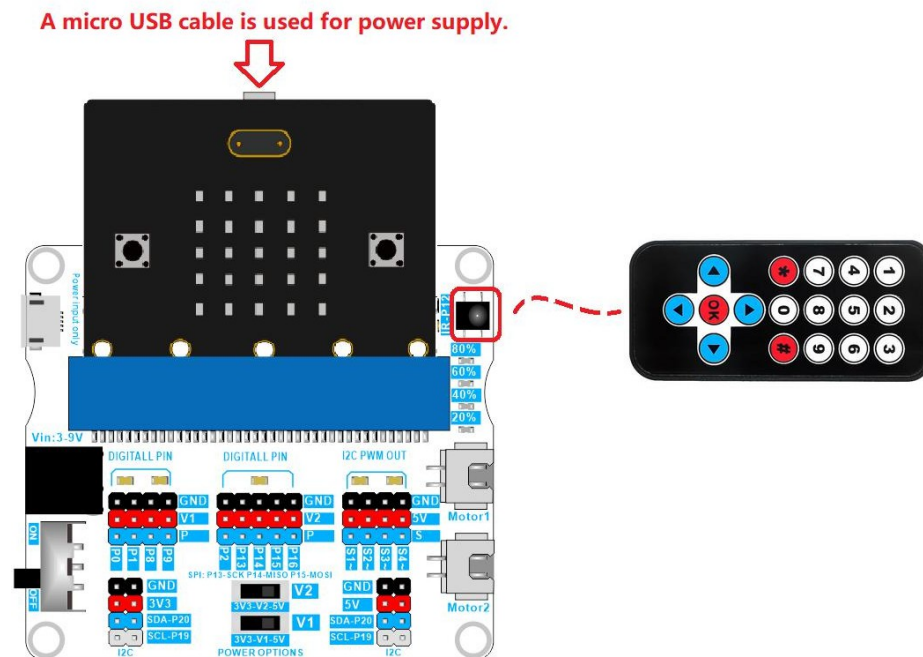
6.3 Receptor de infrarrojos

Preparación:

PC	micro:bit V2.x.x	Cable USB	Mando a distancia por infrarrojos
			

Conexiones:

Inserta el micro:bit V2 en la placa de expansión mShield con la matriz de LED hacia arriba y, a continuación, conecta el micro:bit V2 al ordenador mediante un cable USB.



Código:

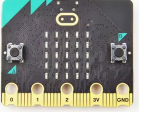


Resultado:

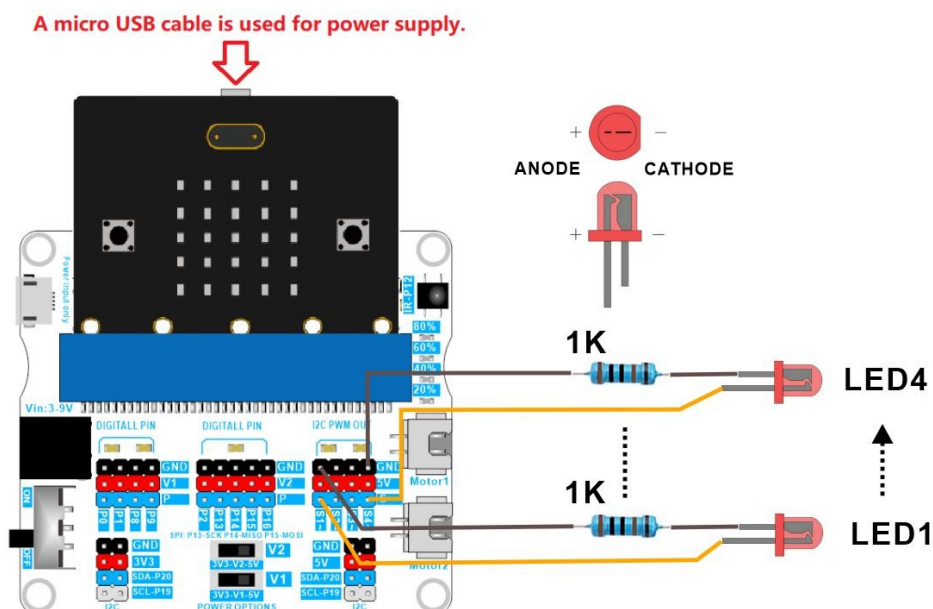
Apunta el mando a distancia hacia el sensor receptor de infrarrojos de la placa de expansión y pulsa cualquier tecla; el valor correspondiente a esa tecla se mostrará en la matriz LED del micro:bit.

6.4 PWM

Preparación:

PC	micro:bit V2.x.x	Cable USB	LED
			
Resistencia de 1K	Cables Dupont hembra-hembra		
			

Cableado:



Código:

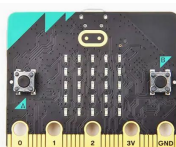


Resultado:

Los pines S1, S2, S3 y S4 emiten señales PWM con ciclos de trabajo del 20 %, 40 %, 60 % y 80 % respectivamente, lo que da como resultado los siguientes niveles de brillo de los LED: LED1 < LED2 < LED3 < LED4.

6.5 Tensión de la batería

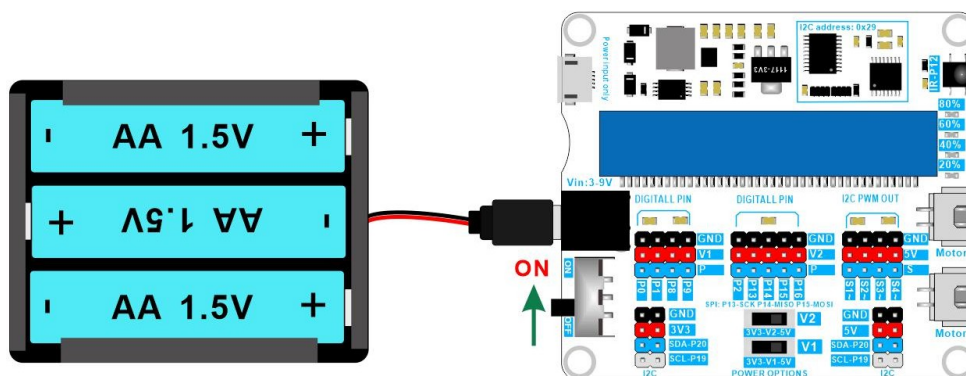
Preparación:

PC	micro:bit V2.x.x	Cable USB	3 pilas AA
			

Conexión:

Inserta el micro:bit V2 en la placa de expansión mShield con la matriz de LED hacia arriba y, a continuación, conecta el micro:bit V2 al ordenador mediante un cable USB.

Conecta una fuente de alimentación externa de CC de 3-9 V a la placa de expansión y activa su interruptor de encendido.



Código:

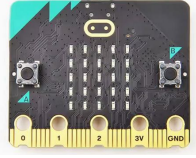


Resultado:

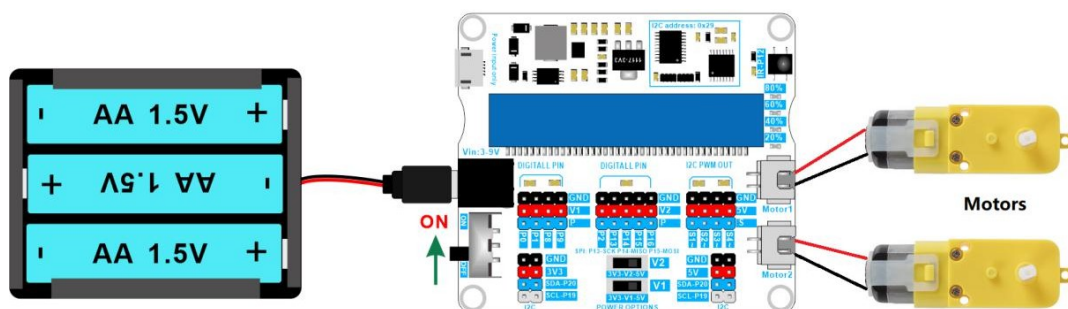
Cuando el mShield está conectado a tres pilas AA en serie, el micro:bit puede leer la relación de tensión de las pilas (0-100 %) y mostrar este valor en la matriz de LED del micro:bit.

6.6 Motores

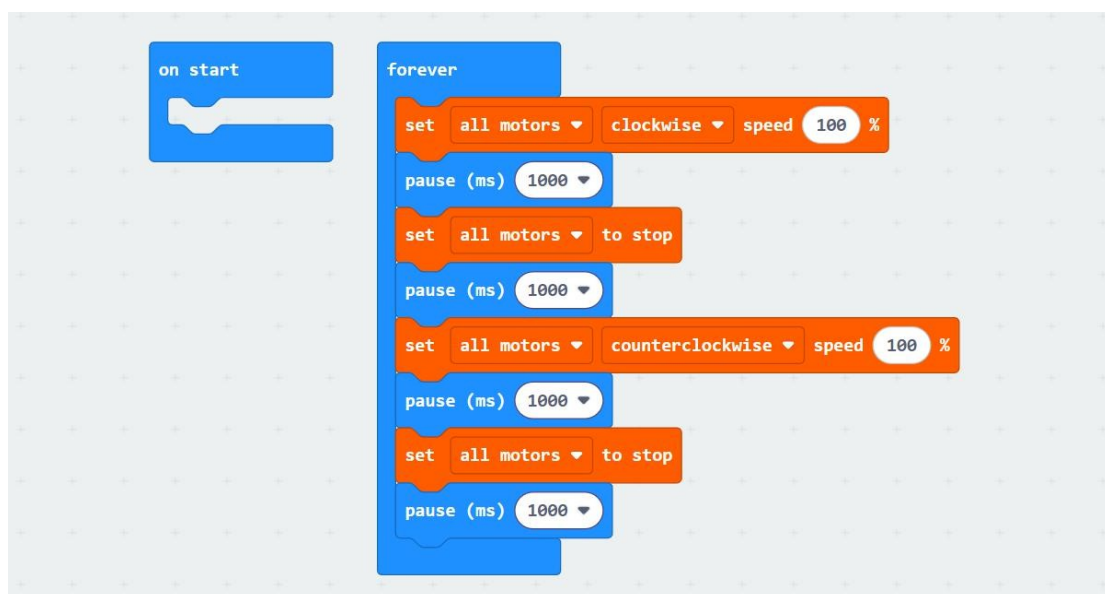
Preparación:

Ordenador	micro:bit V2.x.x	Cable USB	Motor
			
Alimentación con 3 pilas AA			
			

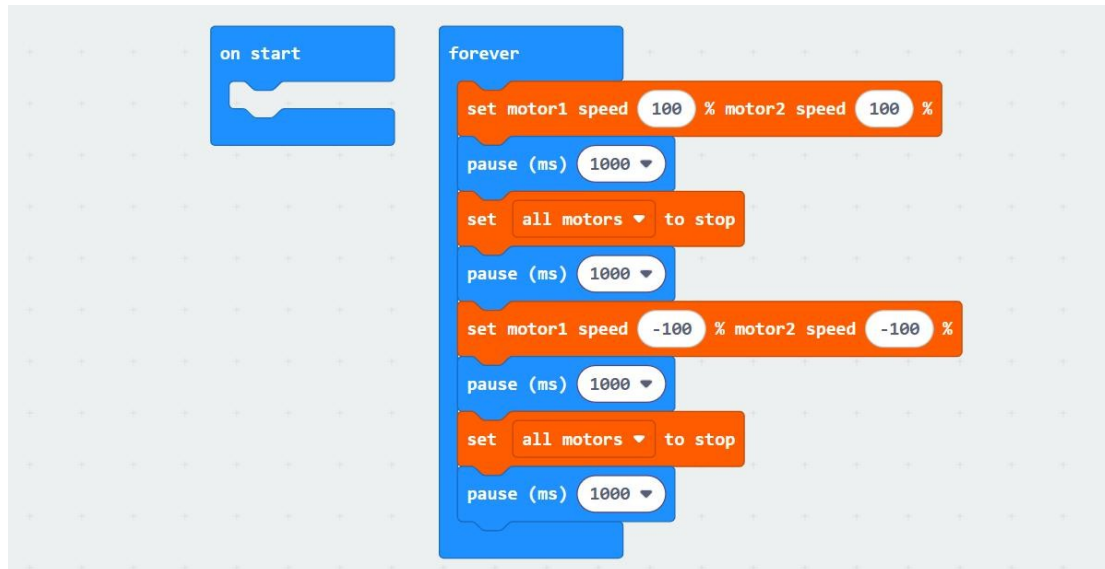
Cableado:



Código 1:



Código 2:

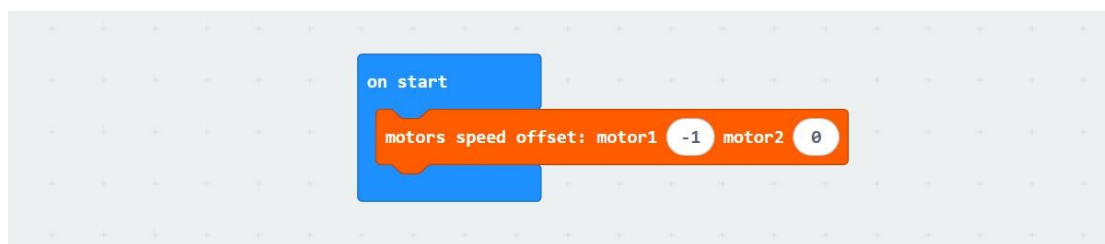


Los resultados de estos dos códigos son los mismos:

Cuando se conectan motores externos a las interfaces Motor1 y Motor2, el Motor 1 y el Motor 2 girarán primero en sentido horario durante 1 segundo y, a continuación, se detendrán durante 1 segundo; después, girarán en sentido antihorario durante 1 segundo y, de nuevo, se detendrán durante 1 segundo, repitiendo este ciclo de forma continua.

Adicional:

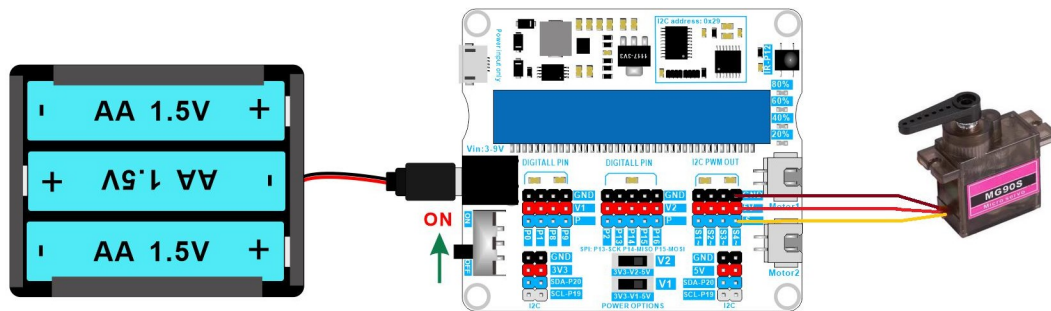
Si, debido a diferencias de hardware entre los motores, los dos motores conectados a las interfaces de motor de la placa de expansión tienen velocidades diferentes a pesar de que se les haya asignado el mismo valor de velocidad, podemos solucionar esta discrepancia utilizando las siguientes instrucciones. Los parámetros de velocidad compensados se pueden guardar de forma permanente en el mShield.



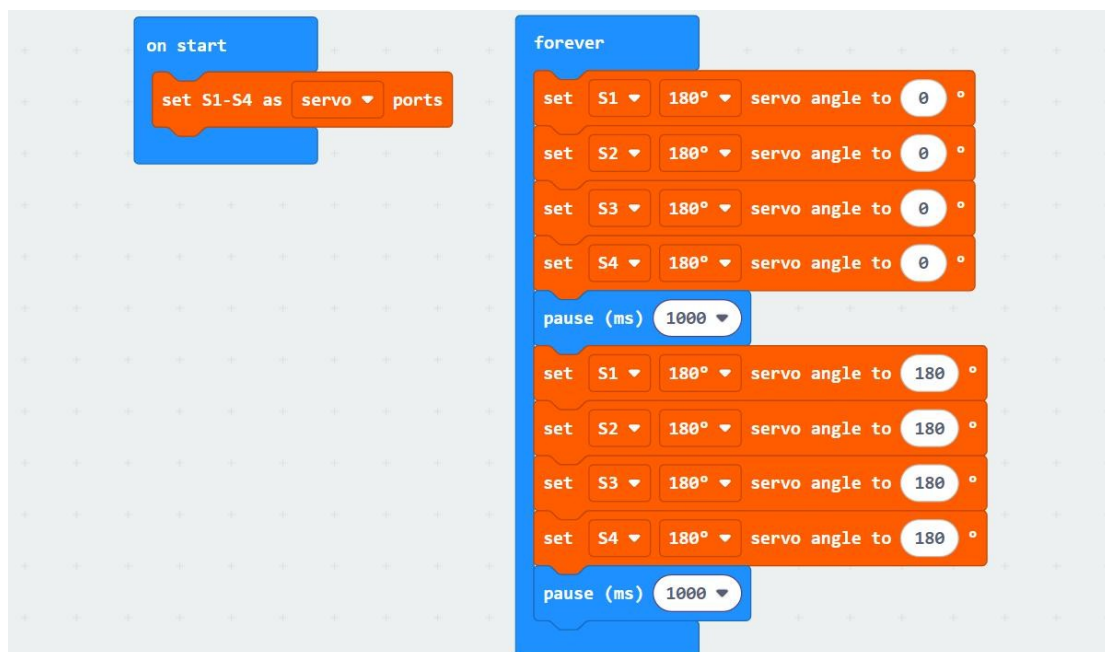
La compensación de la velocidad del motor se consigue reduciendo la velocidad de uno de los motores para alinear las velocidades de ambos. El valor de compensación oscila entre -10 y 0. Esta instrucción solo debe ejecutarse una vez durante la ejecución del programa para guardar de forma permanente los parámetros de velocidad compensados en el mShield. Las implementaciones posteriores del código no requieren la inclusión de esta instrucción, a menos que se deseen ajustes adicionales en la velocidad de compensación del motor.

6.7 Servo de 180 grados

Cableado:



Código:



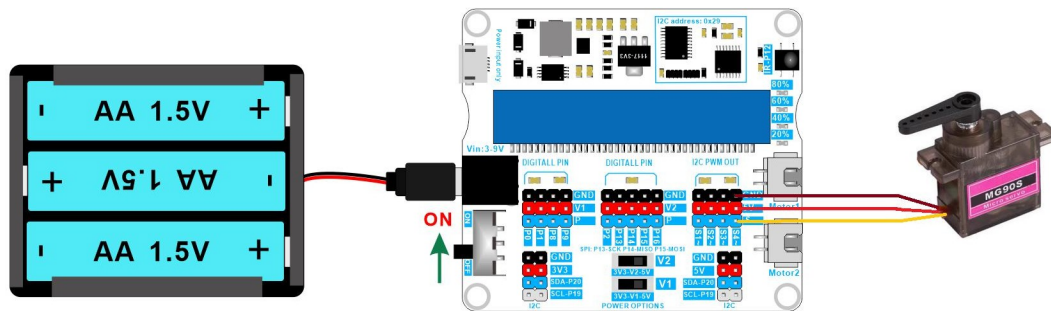
Resultado:

Cuando los pines S1, S2, S3 y S4 se conectan a un servo externo de 180 grados, el servo oscila entre 0 y 180 grados a intervalos de 1 segundo.

Nota: El uso de un servo de 90 grados es similar al del código anterior.

6.8 Servo de 360 grados

Cableado:



Código:



Resultado:

Cuando los pines S1, S2, S3 y S4 se conectan a un servo externo de 360 grados, el servo girará hacia delante y hacia atrás a la velocidad máxima con un intervalo de 1 segundo.

7. Contáctanos

Si tienes algún problema técnico o quieres compartir tus ideas y opiniones con nosotros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento.

 support@siyeenove.com

 <https://siyeenove.com>